Projet parking intelligent

18 places sous surveillance vidéo

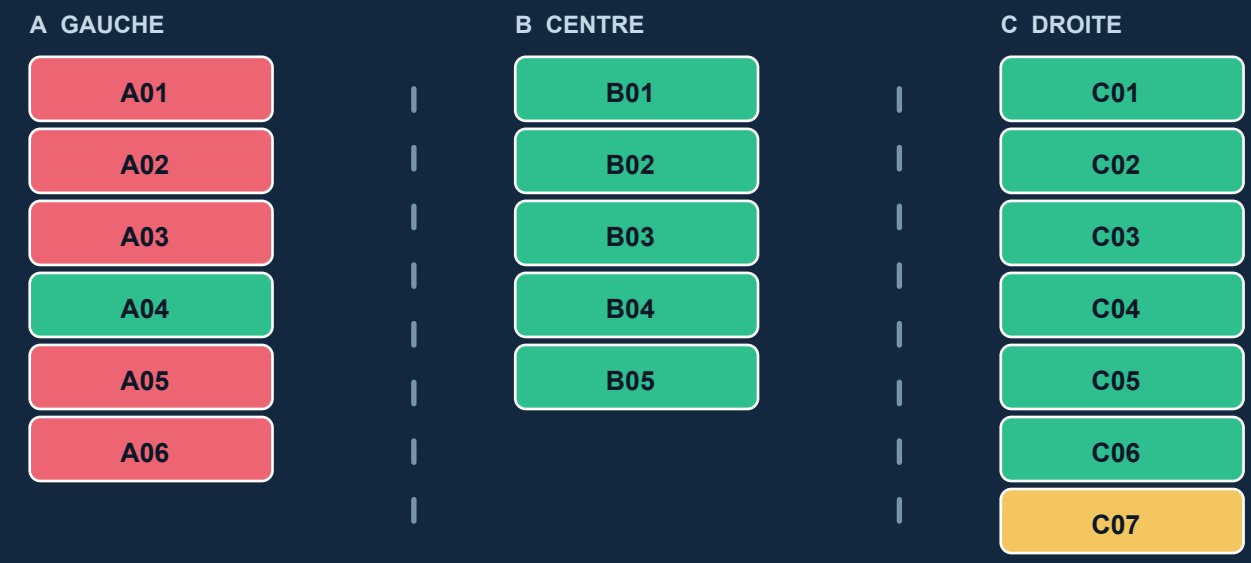
OpenCV et YOLO repèrent les véhicules. Un tableau de bord présente l'occupation estimée, avec un plan clair vu de haut.

OBJECTIF

Suivre 6 places à gauche (A01-A06), 5 au centre (B01-B05) et 7 à droite (C01-C07) depuis une vidéo IP7 de dix minutes. Les polygones sont virtuels : aucun tracé physique au sol n'est nécessaire.

PLAN DES PLACES | VUE DE HAUT

Sans voitures ; états synchronisés avec la vidéo



RÈGLE : LA VOITURE SE GARE, PUIS 8 SECONDES

Pour une nouvelle arrivée, la position doit d'abord devenir stable. Le délai de 8 secondes démarre au début de cette stabilité, puis la place devient rouge.

Exemple B02 : manœuvre dès 03:17 ; place encore verte pendant le mouvement ; rouge vers 03:49,5. A04 est verte au début, puis rouge vers 01:48.

MÉTHODE ET LIVRABLES

Ce qui a été réalisé pour la démonstration IP7

01

Préparer la vidéo

Conserver 10 minutes continues de la caméra IP7 dans un MP4 lisible.

02

Tracer 18 places

Créer les contours virtuels A01-A06, B01-B05 et C01-C07.

03

Détecter et suivre

YOLO repère les véhicules ; ByteTrack aide à suivre leurs déplacements.

04

Décider l'occupation

OpenCV relie la voiture au polygone ; stabilité du véhicule, puis 8 s de confirmation.

05

Produire la démonstration

Créer la vidéo annotée, les états JSON et le tableau de bord synchronisé.

06

Vérifier les cas concrets

B02 rouge à 03:49,5 ; A04 libre au début puis occupée ; C07 reste inconnue.

OUTILS UTILISÉS

Python 3, OpenCV, Ultralytics YOLO26n, ByteTrack, FFmpeg et HTML/CSS/JavaScript. Le modèle YOLO est inclus dans le dossier de présentation ; requirements.txt permet de réinstaller les bibliothèques.

DOSSIER DE PRÉSENTATION

01_VIDEO_SOURCE : extrait IP7 | 02_POLYGONES : 18 places | 03_CODE_PYTHON : analyse et atelier | 04_INTERFACE_WEB : page | 05_RESULTATS_DEMO : tableau de bord et vidéo | 06_DOCUMENTS : PDF | 07_MODELE_YOLO : poids du modèle.

APRÈS VALIDATION DE LA DÉMO

Confirmer les limites des places sur site, tester nuit et pluie, puis demander un accès RTSP/NVR en lecture pour passer au direct. Cette version utilise uniquement une vidéo enregistrée.